

解剖生理学Ⅱ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド25枚) 全86問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

8.特殊感覚part1	25枚	86問
-------------	-----	-----

8 特殊感覚part1

出典:解剖生理(特殊感覚)part1.pdf(スライド25枚) 全86問

耳の構造(外耳)

□□□ 耳は、外側から順に ①・②・③ の3つ
1 の部分に分かれる。

★

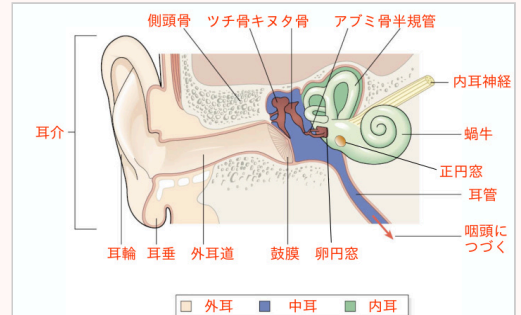
重要

① 外耳

② 中耳

③ 内耳

スライドでは「外耳」が赤字・太字・下線。図の下の色分けで、外耳・中耳・内耳の範囲を確認しよう。



スライド4の図

□□□ No.1の①(いちばん外側の部分)は、①と
2 ② からなる。

★

じかい
① 耳介
がいじどう
② 外耳道

No.1の図で、耳介と外耳道の位置を確認しよう。

□□□ No.2の①の軟骨は ① である。また、No.2の①
3 の下端にある ② (みみたぶ)は ③ が豊富
★★ なので、極少量の ④ をするとき使用することがある。

だんせいなんこつ
① 弾性軟骨
じすい
② 耳垂
③ 毛細血管
④ 採血

まとめ:耳垂は毛細血管が豊富(スライドでは太字・下線)で、極少量の採血をするとき使用することがある。No.1の図で、耳垂の位置を確認しよう。

□□□ 外耳道の ① の皮膚には多数の ② や
4 ③ があり、④ が分泌される。

★★

① 外側1/3
しせん
② 脂腺
かんせん
③ 汗腺
じこう
④ 耳垢

スライドでは「外耳道の外側1/3」が太字。

□□□ No.4の④や毛、外耳道の湾曲は、外部からの
5 ① が ② に到達するのを防いでいる。
★ ② は外耳道の内側にあり、外耳道と中耳を隔
てている。

① 異物
こまく
② 鼓膜

まとめ:耳垢などは外部からの異物が鼓膜に到達するのを防いでいる(スライドでは太字)ので、邪魔者ではない。

中耳(鼓室)・耳小骨・耳管

□□□ 中耳は ① とも呼ばれ、外側には ②、内側
6 には ③ の穴が開いている。
★★

- こしつ
① 鼓室
こほく
② 鼓膜
③ 2つ

スライドでは「2つの穴」が太字。穴の名前は、次の2問で確認しよう。

□□□ 中耳の内側の穴のうち、① (②)は結合組
7 織の膜で蓋をされている。
★★★

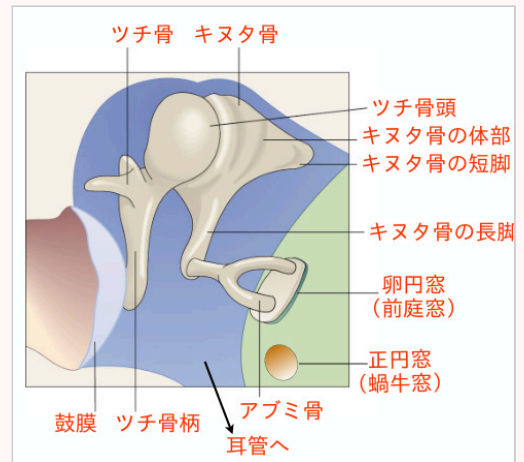
- せいえんそう
① 正円窓
かぎゅうそう
② 蝸牛窓

()内は別名。No.8の図の右下で、正円窓(蝸牛窓)の位置を確認しよう。

□□□ 中耳の内側のもう一方の穴である ① (②
8)は、中耳にある小さな骨の1つである ③ の底
★★★ 板で蓋をされている。

- らんえんそう
① 卵円窓
ぜんていそう
② 前庭窓
③ アブミ骨

()内は別名。図の右下で、卵円窓(前庭窓)にはまり込んだアブミ骨と、その下の正円窓を確認しよう。



スライド5の図

□□□ ① は、3つの小さな骨が可動性の関節を作った
9 もので、外側から順に ② ・ ③ ・ ④ から
★ なる。

- じしょうこつ
① 耳小骨
② ツチ骨
③ キヌタ骨
④ アブミ骨

スライド5の題は「中耳(鼓室)にある耳小骨」。No.8の図で、3つの骨のつながりを確認しよう。

□□□ No.9の①のうち、最も外側の ① は ② と接
 10 しており、最も内側の ③ は ④ にはまり込ん
 ★★ でいる。

- ① ツチ骨
 ② 鼓膜
 ③ アブミ骨
 ④ 卵円窓

スライドでは**鼓膜**と**卵円窓**が太字。音の振動は、**アブミ骨**から内耳に伝えられる(No.27)。

□□□ ① は、② から中耳につながっている管で、
 11 通常は ③ 状態にある。
 ★

- ① 耳管
 ② 咽頭
 ③ 閉じた

まとめ: **耳管**は**通常閉じている**。スライドでは「**咽頭**から中耳に」が太字。No.1の図で、**耳管**が**咽頭**につづいているようすを確認しよう。

□□□ 鼓膜の内と外には、通常、No.11の①によって
 12 ① の空気が存在するので、鼓膜が ② で
 ★★ る。

- ① 大気圧
 ② 振動

まとめ: **鼓膜の内と外に**、**耳管**によって**大気圧**の空気が**存在**するので、鼓膜が**振動**できる。

□□□ No.11の①は ① に走っているので、乳幼児に
 13 ② でミルクを与えると、ミルクが ③ に流入
 ★★ することがある。

- ① 水平
 ② 仰臥位
 ③ 中耳

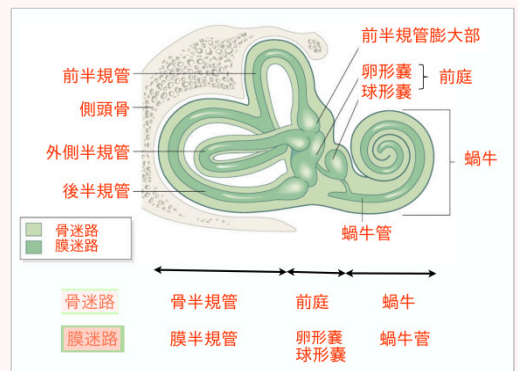
まとめ: **耳管**は**水平**に走っている(スライドでは太字)ので、乳幼児に**仰臥位**で**ミルク**を与えると、**中耳**に**流入**することがある。※教科書では主に乳幼児の**耳管**の特徴として説明されるが、試験はスライドどおりに覚える。

内耳(骨迷路と膜迷路)

□□□ 内耳には、外側の ① と、その内部の ② の2
 14 つの部分がある。
 ★

- ① 骨迷路
 ② 膜迷路

まとめ: **骨迷路(外側)**・**膜迷路(内部)**。図の下の方で、**骨迷路**の3つの部分と、それぞれの中に入っている**膜迷路**を確認しよう。



スライド6の図

- No.14の①は、互いに直交する3つの管である
 15 ①、中耳との境の2つの窓 (No.7・No.8) があ
 ★★ る ②、および ③ の3つの部分からなる。

- こつはんきかん
 ① 骨半規管
 ぜんてい
 ② 前庭
 かぎゅう
 ③ 蝸牛

※2つの窓がある部分は教科書によって記載が異なることがあるが、試験はスライドどおりに覚える。

- No.14の①は、実際に図のような物体があるわけ
 16 はなく、① の中にある、このような形をした
 ★★ ② である。中には ③ と呼ばれる液体が入
 っている。

- そくとうこつ
 ① 側頭骨
 ② 空間
 ③ 外リンパ

まとめ: 骨迷路は実際に見える物体があるわけではない。
 側頭骨の中にある、このような形をした空間である(スライドでは側頭骨が青字)。図はNo.14の図。

- No.14の②は、No.14の①の中にある、それより小さ
 17 くてよく似た形をした ① の構造物である。
 ★★

- ふくろじょう
 ① 袋状

まとめ: 骨迷路より小さくてよく似た形をした袋状の構造物
 (スライドでは「袋状の構造物」が太字)。

- No.14の②のうち、骨半規管の中には ①、前庭
 18 には ② と ③、蝸牛の中には ④ が入
 ★★ っている。

- まくはんきかん
 ① 膜半規管
 きゅうけいのう
 ② 球形嚢
 らんけいのう
 ③ 卵形嚢
 かぎゅうかん
 ④ 蝸牛管

No.14の図の下の方で確認しよう。※スライドでは「蝸牛
 管」と書かれているところがあるが、正しい漢字は「蝸牛
 管」。

- No.14の②の中には ① と呼ばれる液体が入
 19 っていて、その外側には ② が存在する。

★★★★

重要

- ① 内リンパ
 ② 外リンパ

スライドでは内リンパ・外リンパが赤字・太字。外リンパは骨
 迷路の中、膜迷路の外側にある液体。

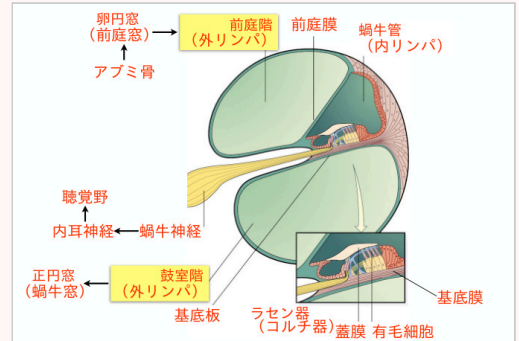
聴覚のメカニズム(蝸牛)

- 骨迷路の蝸牛断面を見ると、**①**を入れた2つの
 20 区画がある。**②**は卵円窓(前庭窓)に始まり、
 ★★★ **③**は正円窓(蝸牛窓)に続いている。2つの区
 画は**④**でつながっている。

重要

- ① 外リンパ
 ② 前庭階
 ③ 鼓室階
 ④ 蝸牛の先

スライドでは前庭階と鼓室階が赤字・太字。図で、前庭階・鼓室階(外リンパ)と、その間の蝸牛管(内リンパ)の位置を確認しよう。



スライド8の図

- 膜迷路である**①**の中には**②**(**③**)が
 21 あり、音による振動を感知する**④**が存在する。

★★

重要

- ① 蝸牛管
 ② ラセン器
 ③ コルチ器
 ④ 有毛細胞

スライドでは蝸牛管(スライドの表記は「蝸牛菅」)が赤字・太字。スライド8の題は「蝸牛におけるコルチ器」。No.20の図の右下の拡大図で、有毛細胞の位置を確認しよう。

- No.21の④の神経線維は、集まって**①**となり、
 22 さらに**②**(**③**)となる。

★★

重要

- ① 蝸牛神経
 ② 内耳神経
 ③ 第Ⅷ脳神経

スライド9の表では内耳神経が赤字・太字。No.20の図の左側にも、蝸牛神経→内耳神経→聴覚野の流れが示されている。

- 音の情報は、最終的に**①**(大脳の何葉か)の
 23 **②**に達する。

★★

- ① 大脳側頭葉
 ② 聴覚野

まとめ: 音の情報は**大脳側頭葉の聴覚野**に達する(スライドでは青字)。

□□ No.22の②は、① や ② を伝える、純粋な
24 ③ 神経である。
★

- ① 聴覚
- ② 平衡感覚
- ③ 感覚

まとめ: 内耳神経は聴覚・平衡感覚を伝える純粋な感覚神経。スライド9の表(脳神経の復習)の8番で確認しよう。

番号	名称	種類	機能
1	嗅神経	感覚	嗅覚
2	視神経	感覚	視覚
3	動眼神経	運動	眼球運動・縮瞳
4	滑車神経	運動	眼球運動
5	三叉神経	混合	顔面の体性感覚・咀嚼
6	外転神経	運動	眼球運動
7	顔面神経	混合	味覚・顔面表情筋の運動・唾液分泌
8	内耳神経	感覚	聴覚・平衡感覚
9	舌咽神経	混合	味覚・嚥下運動・唾液分泌
10	迷走神経	混合	内臓感覚・内臓運動
11	副神経	運動	頸部の筋(胸鎖乳突筋・僧帽筋)の運動
12	舌下神経	運動	舌の運動

スライド9の表

□□ 一カ所で発生した音は、左右の耳に ① 到達す
25 るので、② を判断したり、③ として音を聞
★ いたりすることができる。

- ① ^{わず}僅かにずれて
- ② 音の方向
- ③ ステレオ

まとめ: 一カ所で発生した音は、左右の耳に僅かにずれて到達するので、音の方向を判断したり、ステレオとして聞いたりできる。

耳における音波の伝達路

□□ 音は外耳道を進み、① を振動させる。①
26 の振動は中耳に伝えられ、② の動きとなる。
★

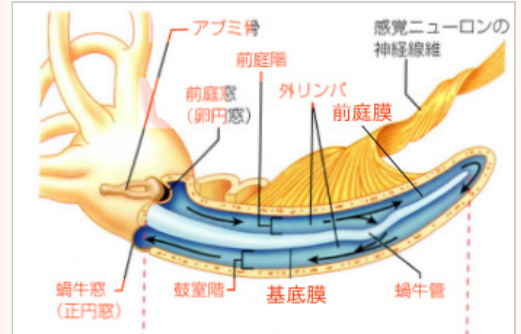
- ① ^{こまく}鼓膜
- ② ^{じょうこつ}耳小骨

ここから、音の振動が有毛細胞を興奮させるまでの流れを、順に確認していく(No.27～No.31)。

□□□ No.26の②の一番内側にある□①は、□② (27 □③)を押したり引いたりする。
★★

- ① アブミ骨
らんえんそう
② 卵円窓
ぜんていそう
③ 前庭窓

※スライドでは「卵円窓(卵円窓)」と書かれているが、()内は別名の「前庭窓」が正しい。図の矢印で、振動が伝わる向きを確認しよう。



スライド10の図(上)

□□□ No.27の①の動きによって、蝸牛の□①の28 □②に振動が起こる。
★★

- ぜんていかい
① 前庭階
② 外リンパ

まとめ:アブミ骨が振動を起こすのは前庭階の外リンパ。No.27の図で確認しよう。

□□□ No.28で起こった振動は、□①を経て、最終的に29 □② (□③)に伝わる。□②の振動は、★★★ □④ (中耳)に拡散する。

- こしつかい
① 鼓室階
せいえんそう
② 正円窓
かぎゅうそう
③ 蝸牛窓
こしつ
④ 鼓室

まとめ:前庭階→鼓室階→正円窓の順に伝わる。2つの区画は蝸牛の先でつながっている(No.20)。No.27の図の矢印で確認しよう。

□□□ 外リンパの振動は、外リンパを入れた2つの区画の壁30 を変形させるので、□①も圧迫され、蝸牛管の★★ □②の振動を引き起こす。

- ぜんていまく
① 前庭膜
② 内リンパ

No.20の図で、前庭膜の位置(前庭階と蝸牛管の間)を確認しよう。

□□□ No.30の②の振動が□① (□②)の□③31 を振動させ、最終的に□④の毛を曲げたり引っ張ったりすることによって、□④を興奮させる。★★★

- ① コルチ器
② ラセン器
きていまく
③ 基底膜
ゆうもうさいぼう
④ 有毛細胞

まとめ:有毛細胞は毛を曲げたり引っ張ったりされることで興奮する。No.20の図の右下の拡大図で、基底膜と有毛細胞の位置を確認しよう。

□□□ No.31の③に広がる繊維は、 ① により特定の
32 ② の振動にのみ反応する。
★★

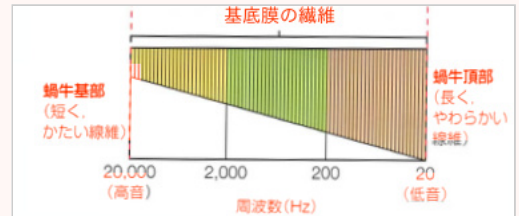
① 長さ
② 周波数

まとめ: 長さにより特定の周波数の振動にのみ反応する
(スライドでは青字)。どの音がどこで検知されるかは、次の
2問。

□□□ ① は、No.31の③の短く硬い繊維で検知され、
33 卵円窓に ② 有毛細胞を刺激する。つまり、
★★★ ① は蝸牛の ③ で感じている。
重要

① 高い音
② 近い
③ 基部

まとめ: 高い音→卵円窓に近い有毛細胞→蝸牛の基部。ス
ライドでは「高い音は蝸牛の基部で、低い音は蝸牛の頂部
で感じている」が赤字・太字。図で、左(基部)ほど線維が短
く、高音に対応することを確認しよう。



スライド10の図(下)

□□□ ① は、No.31の③の長く柔らかい繊維で検知さ
34 れ、卵円窓から ② 有毛細胞を刺激する。つまり、
★★★ ① は蝸牛の ③ で感じている。
重要

① 低い音
② 遠い
③ 頂部

まとめ: 低い音→卵円窓から遠い有毛細胞→蝸牛の頂部
(スライドでは赤字・太字)。No.33の図で、右(頂部)ほど
線維が長く、低音に対応することを確認しよう。

□□□ 同じ音を聞き続けると、 ① して音に気付かなく
35 なる。
★

じゅんのう
① 順応

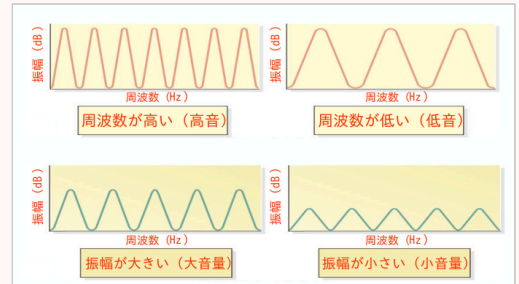
スライドでは「順応」が太字。嗅覚(No.75)や味覚
(No.84)にも同じ性質がある。

音波の性質

- 音波には、 (音程)と (音量)の性質
36 がある。
★

- ① 高低
② 強弱

図の上の2つは周波数が高い(高音)・低い(低音)波、下の2つは振幅が大きい(大音量)・小さい(小音量)波。



スライド11の図

- 音程は、音波の で決まり、 ()
37 で表される。
★★
重要

- ① 周波数
② ヘルツ
③ Hz

まとめ: 高低(音程)は、音波の周波数で決まる。スライドではヘルツ(Hz)が赤字。No.36の図の横軸が周波数(Hz)。

- 音量は、音波の の大ききで変化し、 ()
38 で表される。
★★
重要

- ① ^{しんぷく}振幅
② デシベル
③ dB

まとめ: 強弱(音量)は、音波の振幅の大ききで変化する。No.36の図の縦軸が振幅(dB)。

- 非常に大きな音を長時間にわたって聞くと、
39 の を傷つけて耳を傷害することがある。これ
★★ を という。

- ① ラセン器
② ^{ゆうもうさいぼう}有毛細胞
③ ^{そうおんせいなんちょう}騒音性難聴

まとめ: ラセン器の有毛細胞が傷つけられる。騒音性難聴のくわしい内容は、No.61で学ぶ。

平衡覚のメカニズム

- ヒトの には、 の平衡感覚と
40 (五感の1つ)の両方が関与している。
★

- ① ^{へいこうかく}平衡覚
② 内耳
③ 視覚

まとめ: 内耳の平衡感覚と視覚の両方が関与する。ここでは、内耳の平衡感覚について学ぶ。

□□□ 平衡感覚は、①と②に区分できる。

41

★

- ① 静的平衡覚
せいてきへいこうかく
② 動的平衡覚
どうてきへいこうかく

スライドでは2つとも赤字。それぞれが何を感じずるかは、次の問題。No.43の図の右側にも、この2つが示されている。

□□□ No.41の①は、①に対して頭部が②を教
42 えてくれる。No.41の②は、③を感知する。

★★★

- ① 重力
② どちら向きに動いたか
③ 回転運動

スライドでは「頭部がどちら向きに動いたか」「回転運動」が太字・下線。※説明は教科書と表現が異なることがあるが、試験はスライドどおりに覚える。

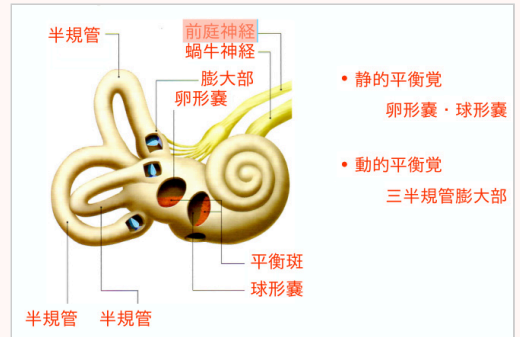
□□□ No.41の①の受容器は、膜迷路の①にある
43 ②と③に存在する。

★★

重要

- ① 前庭
ぜんてい
② 卵形嚢
らんけいのう
③ 球形嚢
きゅうけいのう

まとめ：前庭にある卵形嚢と球形嚢(スライドでは卵形嚢・球形嚢が赤字・太字)。図の右側に、静的平衡覚→卵形嚢・球形嚢、動的平衡覚→三半規管膨大部とまとめられている。



スライド13の図

□□□ No.41の②の受容器は、膜迷路の①の根本の
44 膨らんだ②に存在する。

★★

重要

- ① 膜半規管
まくはんきかん
② 膨大部
ぼうだいぶ

まとめ：膜半規管の根本の膨らんだ膨大部(スライドでは膨大部が赤字・太字)。No.43の図では「三半規管膨大部」と書かれている。

□□□ No.41の①の受容器がある2つの袋には、感覚細胞
45 である①が集まった②が存在する。

★★

- ① 有毛細胞
ゆうもうさいぼう
② 平衡斑
へいこうはん

スライド14の題は「静的平衡覚を感じずる平衡斑」。

- No.45の②では、感覚細胞の上に **①** を含む
 46 **②** がある。頭が傾くと、重力によって **①** が
 ★★★ ずれ、感覚細胞の感覚毛に対して **③** の力が加
 わる。この力によって感覚細胞が刺激される。

- ① **耳石**
 ② **ゼラチン状物質**
 ③ **横向き**

図の左は頭がまっすぐなとき、右は頭が傾いたときの様子。



スライド14の図

- No.41の②に関係する膜半規管の根本の膨らんだ
 47 部分(膨大部)の中には **①** があり、この中に
 ★★ **②** と呼ばれるゼリー状物質をかぶった **③**
 がある。

- ① **膨大部稜**
 ② **クブラ**
 ③ **有毛細胞**

スライド15の題は「**動的平衡覚**を感知する**膨大部稜**」。



スライド15の図

- 頭が回転した時に **①** が少し遅れて動き、
 48 **②** が **①** に沿って動くことにより、感覚細胞
 ★★★ が刺激される。

- ① **内リンパ**
 ② **クブラ**

まとめ: **内リンパ**が少し遅れて動き、**クブラ**が**内リンパ**に沿って動くことにより刺激される。No.47の図の右側で、**クブラ**が**内リンパ**に沿って動くようすを確認しよう。※スライドでは「少し送れて」と書かれているが、「遅れて」の誤記。

- 頭が一定の速度で回転していると、**①** の相対
 49 的な動きがなくなるので、**②** がしなくなる。
 ★★

- ① **内リンパ**
 ② **動いているような感覚**

まとめ: **内リンパ**の相対的な動きがなくなるので、**動いているような感覚**がしなくなる。

□□□ 平衡覚の刺激は、第Ⅷ脳神経の一部である [①]
 50 を経て脳に伝わる。一方、聴覚は [②] が伝える。
 ★★★ [②] と [①] が合わさったものが [③] である。

- ① 前庭神経
 ② 蝸牛神経
 ③ 内耳神経

スライドでは「**蝸牛神経+前庭神経=内耳神経**」が太字・下線。No.47の図の下にも、この関係が示されている。

耳の炎症

□□□ [①] は、外耳道の局所的な炎症である。 [②]
 51 は、 [③] を通して上気道から侵入した細菌の感染
 ★★ が原因で、耳に激しい痛みを伴い、しばしば小児が罹
 る。

- ① 外耳炎
 ② 急性中耳炎
 ③ 耳管

スライドでは**耳管**が青字。**耳管**は咽頭から中耳につながっている(No.11)。

□□□ [①] は、 [②] を繰り返し、 [③] があいた状
 52 態である。
 ★★

- ① 慢性中耳炎
 ② 急性中耳炎
 ③ 鼓膜に孔

まとめ：**鼓膜に孔があいた状態**(スライドでは太字)。

難聴

□□□ 難聴には [①] と [②] がある。 [①] は
 53 [③] の異常によって、卵円窓への音の伝導が障
 ★★★ 害されて起こる。 [②] は [④] 、すなわち蝸牛・
 蝸牛神経・脳の聴覚野の病気で起こる。

- ① 伝音性難聴
 ② 感音性難聴
 ③ 外耳や中耳
 ④ 内耳から脳

まとめ：伝音性では**外耳や中耳の異常によって、卵円窓への音の伝導が障害される**。感音性では**内耳から脳(蝸牛・蝸牛神経・脳の聴覚野)の病気で起こる**。

□□□ No.53の①の例としては、 [①] 、 [②] の損傷、
 54 [③] 、 [④] の動きが悪くなることなどがある。
 ★★

- ① 外耳道閉塞
 ② 鼓膜
 ③ 中耳炎
 ④ 耳小骨

まとめ：**外耳道閉塞・鼓膜の損傷・中耳炎・耳小骨の動きが悪くなる**。どれも**外耳や中耳の異常**である。

□□□ No.53の②の原因としては、加齢によって起こるラセ
 55 ン器の感覚細胞の変性による [①] や、騒音に長
 ★ 時間曝露されたことによる [②] がある。

- ① 老人性難聴
 ② 騒音性難聴

老人性難聴はNo.59、**騒音性難聴**はNo.61でくわしく学ぶ。

- 原因不明の突然の難聴を ① といい、 ② ・ 56 ③ ・ ④ を伴うことも多い。
★★

- とっぱつせいなんちよう
① 突発性難聴
みみな
② 耳鳴り
じへい
③ 耳閉
④ めまい

スライドでは「**耳鳴り・耳閉・めまい**」が太字。**突発性難聴**も、**感音性難聴**の原因の1つ。

- 妊娠初期の ① による ② の難聴も、No.53 57 の②の例である。
★

- ふうしんかんせん
① 風疹感染
② 新生児

まとめ: **風疹感染による新生児の難聴**(スライドでは**風疹感染**が赤字)。

- 妊娠中のNo.57の①は、聴覚だけでなく ① にも 58 影響を与え、子供の先天的な ② や ③ を起
★★ こす。

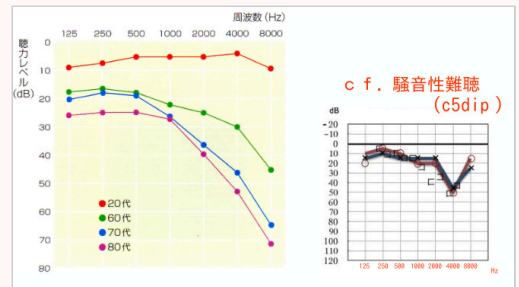
- ① 視覚
② 視覚障害
はくないしよう
③ 白内障

まとめ: 子供の**先天的な視覚障害**や**白内障**を起こす。スライドでは「**妊娠中の風疹感染は聴覚だけでなく視覚にも影響を与え**」が太字・下線。

- 聴力は、年齢が進むと全ての音域で低下するが、特 59 に ① での低下が顕著である。そのため、
★ ② は ① から始まる。

- ① 高音域
ろうしんせいなんちよう
② 老人性難聴

まとめ: **全ての音域で低下するが、特に高音域での低下が顕著**(スライドでは太字・下線)。図の左のグラフで、年代が上がるほど、右側(高い周波数)で線が大きく下がっていることを確認しよう。



スライド19の図

- 加齢による難聴は、 ① の機能低下による 60 ② が主であるが、 ③ の動きが悪くなること
★★★ による ④ も影響することがある。

- ゆうもうさいぼう
① 有毛細胞
かんおんせいなんちよう
② 感音性難聴
じしやうこつ
③ 耳小骨
でんおんせいなんちよう
④ 伝音性難聴

まとめ: **有毛細胞の機能低下による感音性難聴**が主(スライドでは青字)。**耳小骨の動きが悪くなることによる伝音性難聴**も影響することがある。

- 長時間にわたって騒音に曝され続けると ① に
61 なる。これは ② に属する。① では ③
★★★ が特に傷害を受けるので、聴力検査で谷のようなくぼ
重要 みができる。これを ④ という。

- ① 騒音性難聴
かんおんせいなんちよう
② 感音性難聴
きんおんせいなんちよう
③ 4000Hz
④ c5dip

スライドでは4000Hzが赤字・太字。No.59の図の右のグラフで、4000Hzのところが谷のようにくぼんでいる(c5dip)ことを確認しよう。

骨伝導

- ① とは、声帯などの振動が ② を伝わり、直
62 接聴覚神経(内耳)に音として感じることである。
★

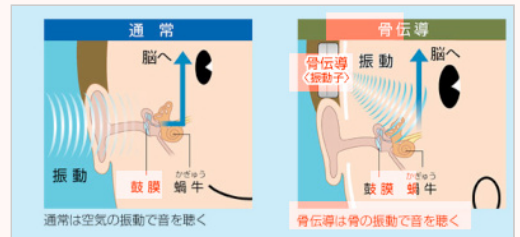
- こつでんどう
① 骨伝導
すがいこつ
② 頭蓋骨

まとめ: 声帯などの振動が頭蓋骨を伝わり、直接聴覚神経(内耳)に音として感じる(スライドでは青字・太字)。

- No.62の①に対して、空気振動が鼓膜→耳小骨→
63 内耳と伝わって感じる音を ① という。
★

- きどうおん
① 気導音

図の左が通常の聞こえ方(空気振動)、右が骨伝導(骨振動)。



スライド20の図

- 自分が聞く自分の声は、① と ② の混じっ
64 たものである。
★★

- きどうおん
① 気導音
こつでんどう
② 骨導音

まとめ: 自分の声は気導音と骨導音の混じったもの。

- 録音した自分の声に違和感があるのは、マイクは
65 ① のみを録音するからである。
★

- きどうおん
① 気導音

ふだん聞いている自分の声には、骨導音も混じっている。

- No.62の①を利用して音を聞く方法は ① にの
66 み可能で、② の場合は不可能である。
★★★

- でんおんせいなんちよう
① 伝音性難聴
かんおんせいなんちよう
② 感音性難聴

まとめ: 伝音性難聴のみ可能(感音性難聴では不可能)。ベートーベンは難聴を患い、指揮棒をくわえて骨伝導でピアノから音を拾って作曲を続けた。これを利用して、伝音性難聴用の補聴器や骨伝導イヤホンが開発されている。

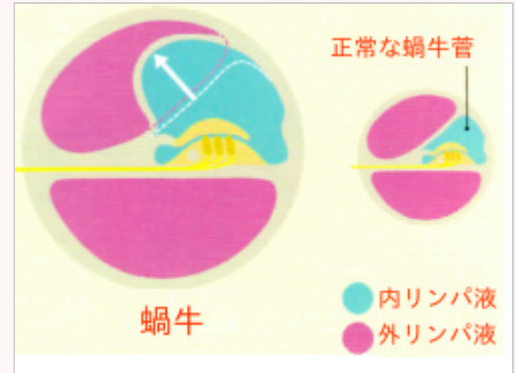
メニエール病

□□□ ① は、② が過剰になることによって膜迷路
67 が全体的に拡張し、感覚細胞が傷害される病気であ
★ る。

① メニエール病

② 内リンパ

スライドでは「内リンパが過剰」が太字。図の左がメニエール病の蝸牛で、水色の内リンパの部分が拡張している(右は正常な蝸牛管)。



スライド21の図

□□□ No.67の①の症状は、反復する ①、②、
68 ③・④である。
★★

① 回転性めまい

② 吐き気や嘔吐

③ 耳鳴り

④ 感音性難聴

まとめ: 反復する回転性めまい・吐き気や嘔吐・耳鳴り・感音性難聴(スライドでは「回転性めまい」「感音性難聴」が太字)。

□□□ No.67の①の治療には、① (②) の注射
69 が行われる。これにより内耳の ③ を改善し、
★★★ ④ の過剰を取り除く。

① メイロン

② 重炭酸ナトリウム

③ 血液循環

④ 内リンパ

まとめ: 内耳の血液循環を改善し、内リンパの過剰を取り除く。スライドではメイロン(重炭酸ナトリウム)が青字。

嗅覚

□□□ ① と ② の感覚受容器は ③ で、液体
70 中の化学物質に対して反応する。
★

① 嗅覚

② 味覚

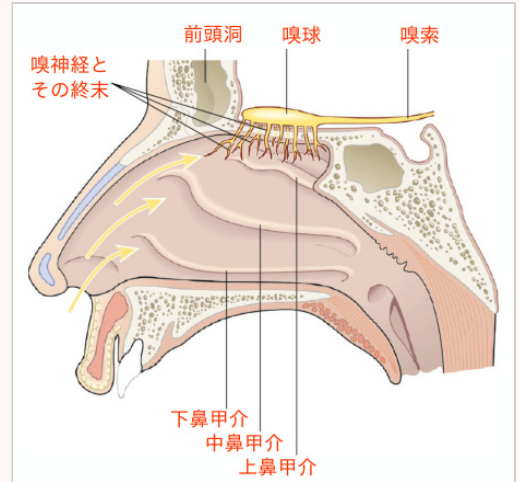
③ 化学受容器

スライドでは嗅覚・味覚が青字、化学受容器が赤字。

- No.70の①の受容器は、左右の□①に無数に存在する。図では、□②とその終末が□③につながり、そこから□④が続いている。

- ① 鼻腔上部
② 嗅神経
③ 嗅球
④ 嗅索

まとめ: 左右の鼻腔上部(スライドでは鼻腔上部が青字)。図で、嗅神経とその終末・嗅球・嗅索の位置を確認しよう。

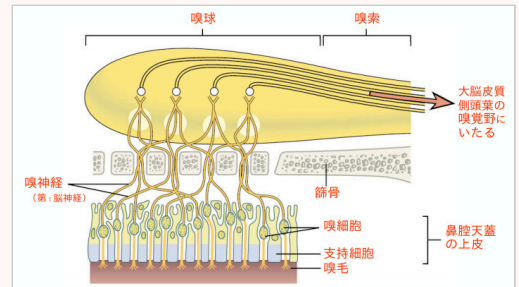


スライド23の図

- 嗅覚受容器である□①は、□②を持つ神経細胞である。

- ① 嗅細胞
② 嗅毛

まとめ: 嗅細胞は嗅毛を持つ神経細胞。スライド24の題は「嗅覚器は嗅毛を持つ嗅細胞である」。図の下の部分で、嗅細胞と嗅毛を確認しよう。



スライド24の図

- 臭いの元となる物質が□①に溶けて、嗅覚受容器の□②に結合する。

- ① 粘液
② 嗅毛

まとめ: 臭いの元となる物質が粘液に溶けて嗅覚受容器の嗅毛に結合する(スライドでは青字・太字・下線)。

- No.73のように結合すると、これが刺激となり、神経
74 情報が ① (②) を経て、大脳皮質の
★★ ③ にある ④ に伝えられる。

- ① 嗅神経
② 第Ⅰ脳神経
③ 側頭葉
④ 嗅覚野

まとめ: 嗅神経(第Ⅰ脳神経)を経て、大脳皮質の嗅覚野(側頭葉)に伝えられる。No.72の図の右側にも「大脳皮質側頭葉の嗅覚野にいたる」と書かれている。※嗅覚野の位置は教科書によって記載が異なるが、試験はスライドどおりに覚える。

- 嗅覚受容器は非常に敏感であるが、刺激が持続すると反応しなくなる。この性質を ① という。
75 ★

- ① 順応

まとめ: 刺激が持続すると反応しなくなる(順応する)(スライドでは順応するが青字)。聴覚(同じ音を聞き続けたとき)や味覚(No.84)にも、同じ性質がある。

- 嗅覚の神経路は ① と密接に関連しており、臭いの感覚は ② に残ると同時に、③ に大きな影響を及ぼす。
76 ★★

- ① 大脳辺縁系
② 記憶
③ 感情

まとめ: 臭いの感覚は記憶に残ると同時に感情に大きな影響を及ぼす。大脳辺縁系は感情を司る。スライドでは「記憶」「感情」が太字・下線。

- 嗅覚は、① から徐々に鈍っていく。
77 ★★

- ① 中年期

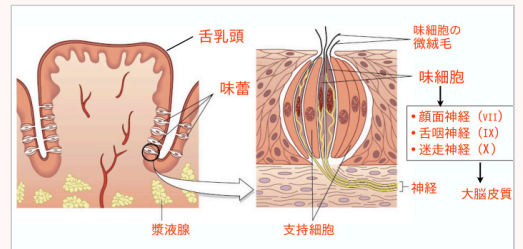
まとめ: 中年期から徐々に鈍っていく(スライドでは太字)。味覚の加齢による変化は、No.84で確認しよう。

味覚

- 味覚の感覚受容器は ① と呼ばれ、そのほとんどが ② にある。① は、② の凸凹した ③ と呼ばれる構造に存在する。
78 ★

- ① 味蕾
② 舌
③ 舌乳頭

スライドには「味蕾(みらい)」と読みも書かれている。スライド25の題は「舌乳頭における味覚受容器(味蕾)」。



スライド25の図

□□□ No.78の①にある ① と呼ばれる上皮細胞が、
79 ② に溶けた味のもとになる ③ に反応す
★ る。

- ^{みさいぼう}
① 味細胞
^{だえき}
② 唾液
③ 化学物質

まとめ: 唾液に溶けた、味のもとになる化学物質に反応する
(スライドでは「化学物質に反応」が青字・下線)。

□□□ No.79の①の^{びじゅうもう}微絨毛が刺激されると、神経情報は場
80 所により、第Ⅶ脳神経である ①、第Ⅸ脳神経で
★★ ある ②、第Ⅹ脳神経である ③ を経て、大
脳皮質に伝えられる。

- ^{がんめんしんけい}
① 顔面神経
^{ぜついんしんけい}
② 舌咽神経
^{めいそうしんけい}
③ 迷走神経

まとめ: 顔面神経(第Ⅶ)・舌咽神経(第Ⅸ)・迷走神経(第Ⅹ)。No.78の図の右側にも、顔面神経(Ⅶ)・舌咽神経(Ⅸ)・迷走神経(Ⅹ)→大脳皮質と示されている。

□□□ 第Ⅶ脳神経は舌の ① の味覚情報を、第Ⅸ・第
81 Ⅹ脳神経は ② の味覚情報を伝えている。
★★★

- ① 前部
② その他の部分

まとめ: 顔面神経は舌の前部、舌咽・迷走神経はその他の部分の味覚情報を伝える。スライドでは顔面神経・舌咽・迷走神経が青字、「舌の前部」「その他の部分の味覚情報」が太字。

□□□ 味覚には、 ① ・ ② ・ ③ ・ ④ ・
82 ⑤ がある。
★

- ① 甘味
② 酸味
③ 苦味
④ 塩味
⑤ 旨味

スライドでは5つの味が青字。

□□□ 味覚受容器も、味覚の種類と同じく ① ある。
83 No.82の味のうち、とくに舌の奥の方で感じているの
★★ は ② である。

- ① 5種類
② 苦味

スライドでは「苦味は舌の奥の方」が太字・下線。

□□□ 味覚も ① しやすく、濃い味を食べ続けると慣れ
84 てしまう。また味覚は、嗅覚ほどではないが、 ②
★ と共に徐々に ③ する。

- ^{じゅんのう}
① 順応
② 老化
③ 低下

まとめ: 順応しやすい。老化と共に徐々に低下する(嗅覚ほどではない)。どちらもスライドでは太字。

□□□ 味覚と嗅覚は、互いに影響を及ぼし合っていることが
85 多い。例えば、コーヒーの ① と ② や、鼻炎
★★ による ③ で味覚が ④ することがある。

- ① 香り
② 苦味
^{びへいそく}
③ 鼻閉塞
④ 鈍化

まとめ: コーヒーの香りと苦味、鼻炎による鼻閉塞で味覚が鈍化。

□□□ ① (ミネラルの欠乏)によって、味覚障害を起こす。
86
★★

① ^{あえんけつぼう}亜鉛欠乏
スライドでは亜鉛欠乏が青字。「H26年度103回国家試験」と書かれている(国家試験で出題)。